

整理番号

c

5

0

2

8

第1志望学科	情報・通信工学科	
選択科目	☒ 数学 ☐ 情報基礎 ☐ 物理① (知的システム工学科) ☐ 物理② (知的システム工学科) ☐ 物理① (物理情報工学科) ☐ 物理② (物理情報工学科) ☐ 物理③ (物理情報工学科) ☐ 化学 ☐ 生物	

※裏面に記入してはいけません。

※片面3枚以内としてください。

※上記「選択科目」で選択した問題について解答したものとし、口頭試問を行います。誤りのないようご注意ください。

(i) $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{③}]{\text{①}+\text{②}, \text{②}+\text{④}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \xrightarrow{-1 \text{倍}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & -3 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \end{pmatrix}$

$\xrightarrow[\text{④}-\text{②}]{\text{③}-\text{②}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 4 & -4 & 0 \\ 0 & 4 & 0 & -4 \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{④} \times \frac{1}{4}]{\text{③} \times \frac{1}{4}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{④}-\text{③}} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}$

行を並び替え $\rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \therefore \text{rank } A = 3$

(ii) 次元定理より. $\dim(R^4) = \dim(\text{Ker } f_A) + \dim(\text{Im } f_A)$
 $= \dim(\text{Ker } f_A) + \text{rank } A$

$\therefore \dim(\text{Ker } f_A) = 4 - 3 = 1$

整理番号

c

5

0

2

8

 (iii) 固有値を λ とする。

 $|A - \lambda E| = 0$ を解く。

$$|A - \lambda E| = \begin{vmatrix} a-\lambda & -1 & -1 & -1 \\ -1 & a-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -1 & a-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & -1 & a-\lambda \end{vmatrix} \begin{matrix} \cdots ① \\ \cdots ② \\ \cdots ③ \\ \cdots ④ \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} ①+② \\ +③+④ \end{matrix} = \begin{vmatrix} a-\lambda-3 & a-\lambda-3 & a-\lambda-3 & a-\lambda-3 \\ -1 & a-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -1 & a-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & -1 & a-\lambda \end{vmatrix}$$

$$= (a-\lambda-3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ -1 & a-\lambda & -1 & -1 \\ -1 & -1 & a-\lambda & -1 \\ -1 & -1 & -1 & a-\lambda \end{vmatrix}$$

$$\begin{matrix} ②+① \\ ③+① \\ ④+① \end{matrix} = (a-\lambda-3) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & a-\lambda+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a-\lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a-\lambda+1 \end{vmatrix}$$

 $\therefore$ 三角行列なので $|A - \lambda E| = (a-\lambda-3)(a-\lambda+1)^3 = 0$
 $\therefore \lambda = a-3, a+1$ (3重解)

 (iv) まず、 A の固有ベクトル u_1, u_2, u_3, u_4 を求める。

 固有値 $\lambda = a-3$ のとき、 $(A - (a-3)E)\vec{x} = \vec{0}$ を解く。

$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 3 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 3 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

 $\therefore x_1 = x_2 = x_3 = x_4$ より、 $\vec{u}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 正規化すると、 $\vec{u}_1 = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 次の $\lambda = a+1$

(iv) の続き

固有値 $\lambda = a+1$ のとき $(A - (a+1)E)\vec{x} = \vec{0}$ を解く。

$$\begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$\therefore x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ となり、固有空間は、 $x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ を満たすベクトル全体である。よって、直交行列を構成するために、

$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0$ を満たし、互いに直交するベクトルを選べば、

$$\vec{u}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix} \text{ となる。}$$

$$\therefore \text{正規化すると、} \vec{u}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_3 = \frac{1}{\sqrt{6}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \vec{u}_4 = \frac{1}{2\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$$

以上より、行列 A を対角化する直交行列の1つ P は

$$P = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{2\sqrt{3}} \\ \frac{1}{2} & 0 & 0 & -\frac{3}{2\sqrt{3}} \end{pmatrix}$$

また、行列 A を対角化すると

$$PAP = \begin{pmatrix} a-3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & a+1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a+1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+1 \end{pmatrix}$$

参考文献

高遠 節夫 他, 「新線形代数 改訂版」, 大日本図書, 2021年発行。

相談

古清水 大直 (数学の教員)

齊藤 寛人 (クラスメイト)